

<https://github.com/ShiftyIsMine/FrameworkTeamProject>



프레임워크 실습

기말 프로젝트

2401110266 정재선

목차

주제	3
시스템 설계도	4
데이터베이스	7
시스템 흐름도	10
실행 화면	12

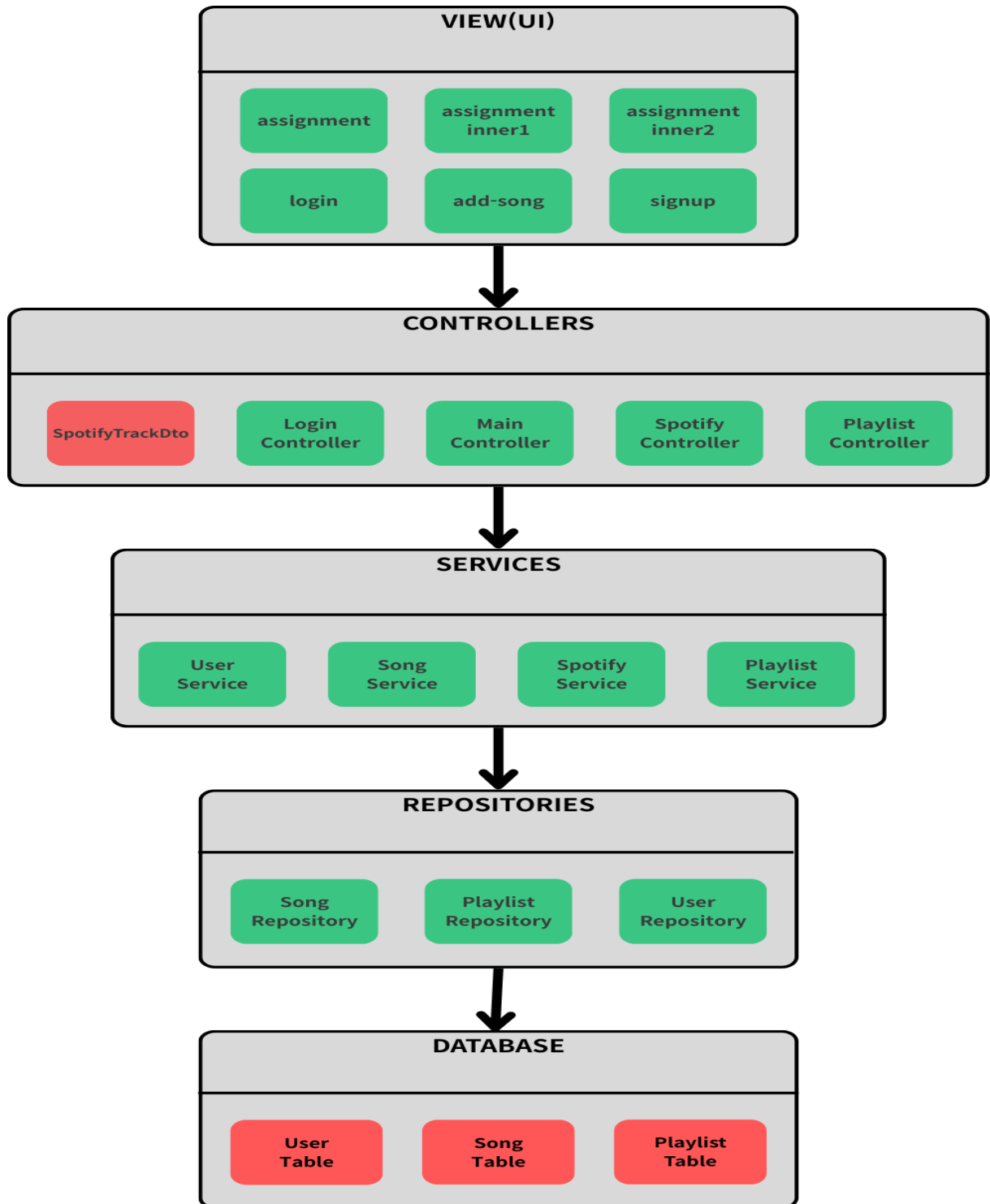
주제

제작했던 홈페이지를 참고하여 스프링 부트 프로젝트를 이용하여 제작.

Spotify 음원 사이트의 API를 이용하여 User의 재생목록을 생성합니다.

1. JPA를 이용하여 SQL이 자동 생성 : 메서드를 이용하여 쿼리 생성
2. JPA를 이용하여 Entity 클래스(Song, Playlist, User) 생성 시,
테이블 자동 생성
3. DATABASE와 연동
4. Spring Security를 이용하여 회원가입 및 로그인
5. 유저를 DB화하여 관리
6. C(create)R(read)U(update)D(delete)로 데이터를 다룸

시스템 설계도



1. 메인 페이지 (assignment.html)

assignment.html은 홈페이지에 접속했을 때 가장 먼저 보여지는 홈 화면으로, MainController에서 GET("/") 요청을 home() 메서드로 매핑합니다.

2. 곡 목록 페이지 (assignmentInner1.html)

assignmentInner1.html은 GET("/inner1") 요청을 inner1() 메서드로 매핑합니다. 이 페이지는 전체 음악 목록을 아티스트별로 그룹화하여 표시합니다. Stream API의 Collectors.groupingBy()를 활용하여 같은 아티스트의 곡들을 묶어서 보여주며, 한 페이지에 최대 100곡까지 표시한다. 사용자는 특정 아티스트의 모든 곡을 한눈에 확인할 수 있습니다.

3. 곡 목록 페이지 (assignmentInner2.html)

assignmentInner2.html은 GET("/inner2") 요청을 inner2() 메서드로 매핑합니다. 이 페이지는 테이블 형태로 음악 목록을 표시하며, 번호, 아티스트, 제목, 앨범, 장르, 발매년도, 카테고리, 재생시간, 링크 등 상세 정보를 컬럼별로 정렬하여 제공합니다. 카테고리과 장르 필터 태그를 통해 원하는 조건의 곡만 필터링할 수 있으며, 한 페이지에 20곡씩 페이지됩니다.

4. 로그인 페이지 (login.html)

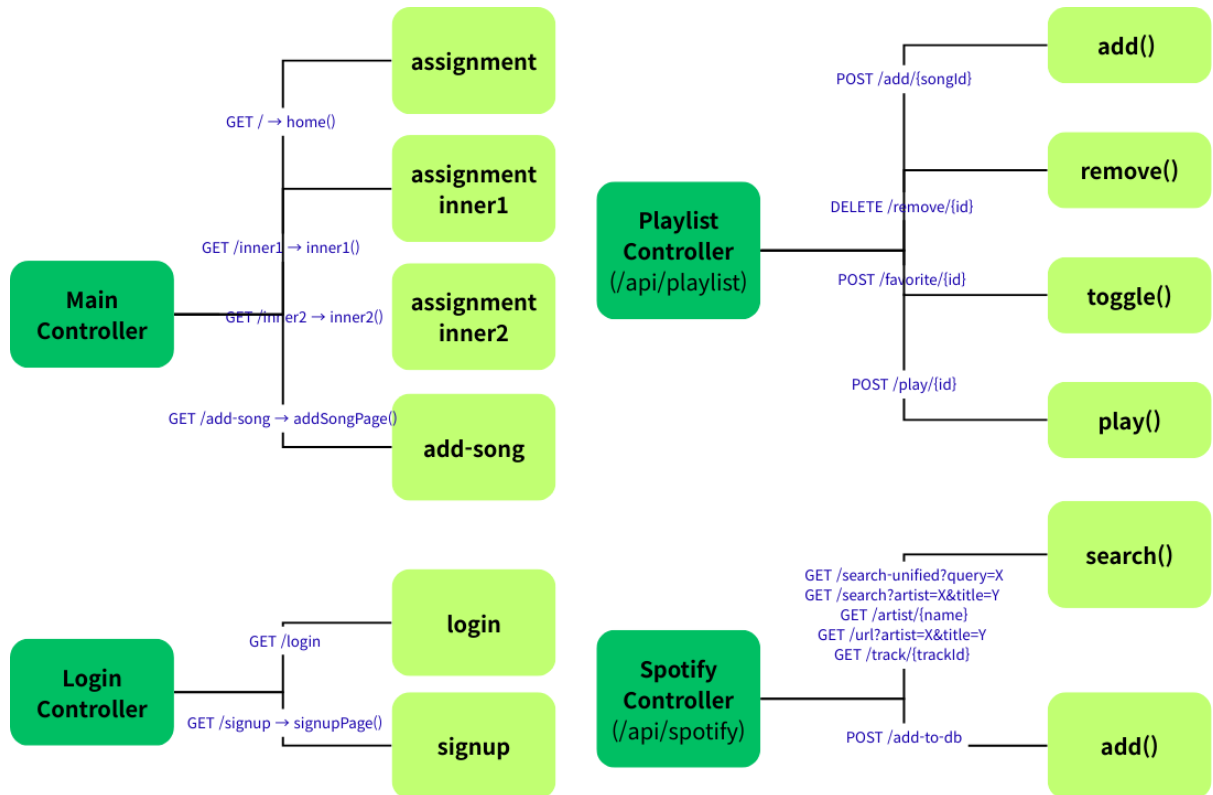
login.html은 LoginController에서 GET("/login") 요청을 loginPage() 메서드로 매핑합니다. Spring Security와 연동되어 사용자 인증을 처리하며, 로그인 성공 시 메인 페이지로 리다이렉트됩니다. 로그인 실패 시 에러 메시지를 표시하고, 회원가입 페이지로의 링크를 제공합니다.

5. 회원가입 페이지 (signup.html)

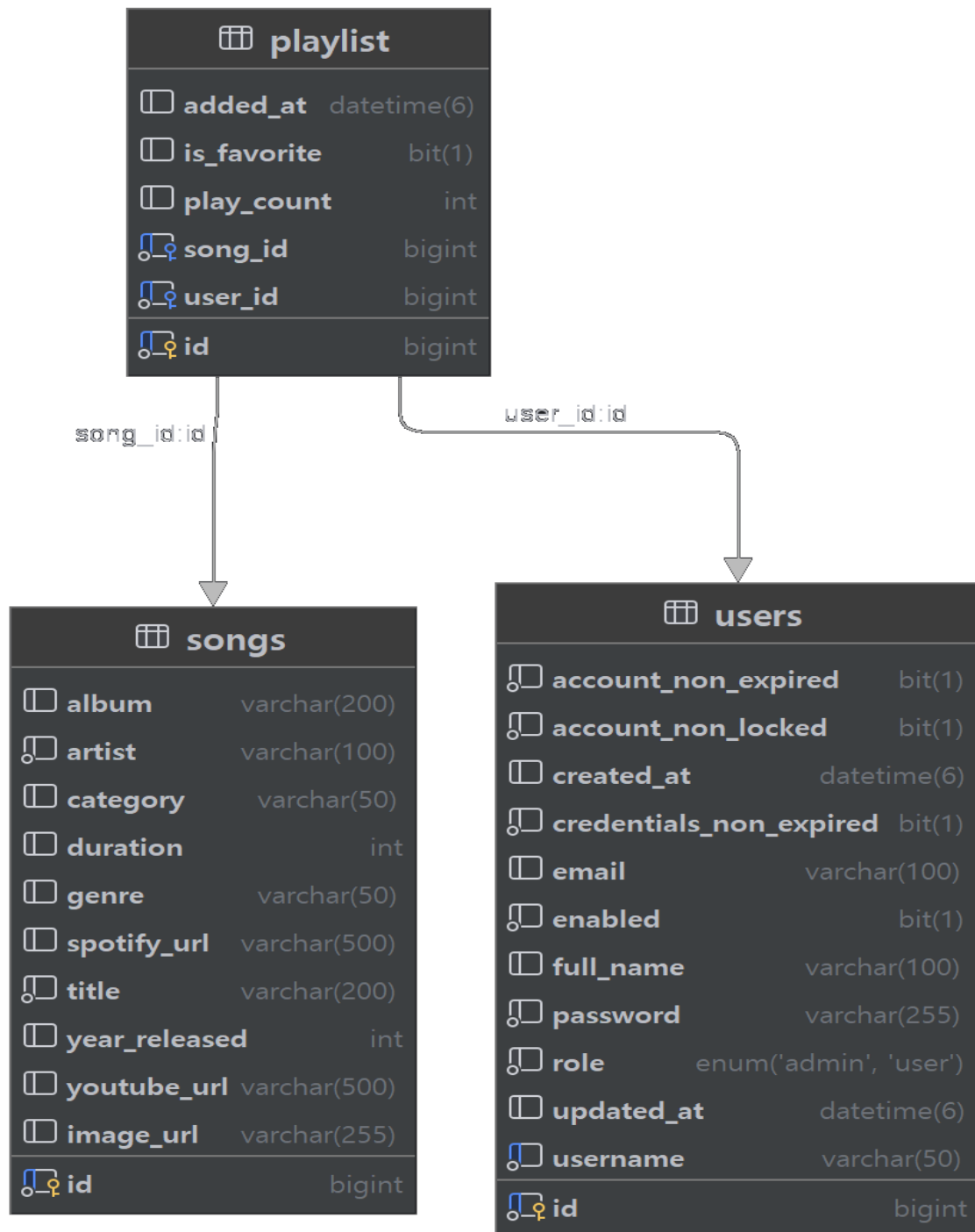
signup.html은 LoginController에서 GET("/signup") 요청을 signupPage() 메서드로 매핑하고, 회원가입 폼 제출 시 POST("/signup") 요청을 signup() 메서드로 매핑합니다. 사용자명, 이메일, 비밀번호, 이름 등의 정보를 입력받아 UserService를 통해 데이터베이스에 저장하며, 사용자명과 이메일 중복 검사를 수행한다. 회원가입 완료 시 로그인 페이지로 리다이렉트됩니다.

6. 곡 추가 페이지 (add-song.html)

add-song.html은 Spotify API를 통해 새로운 곡을 검색하고 데이터베이스에 추가하는 페이지입니다. SpotifyController에서 GET("/api/spotify/search-unified") 요청으로 Spotify 검색을 수행하고, POST("/api/spotify/add-to-db") 요청으로 선택한 곡을 로컬 데이터베이스에 저장합니다.



데이터베이스

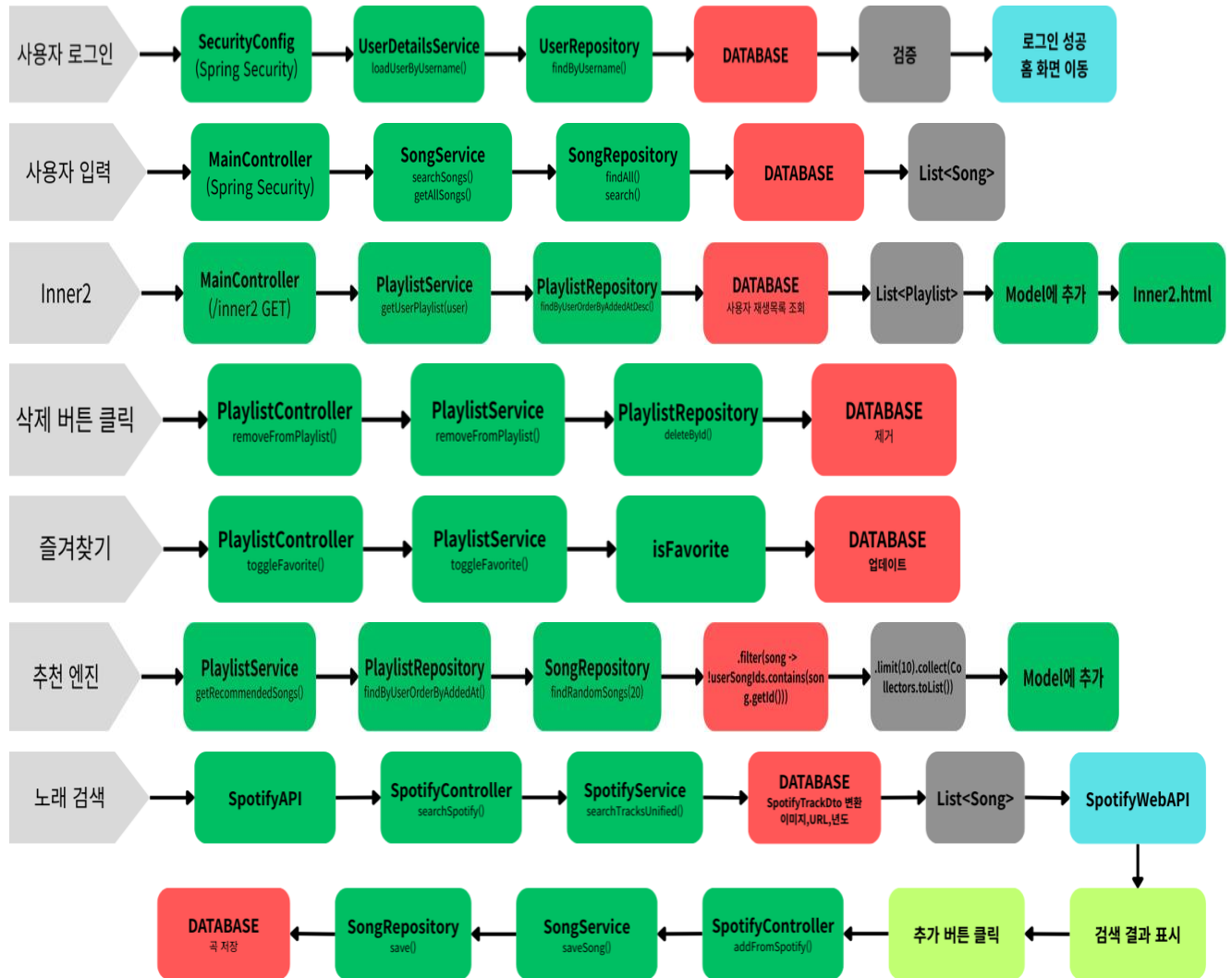


(songs)컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK,AUTO_INCREMENT	기본키
artist	VARCHAR(100)	NOT NULL	아티스트명
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	곡 제목
album	VARCHAR(200)		앨범명
genre	VARCHAR(50)		장르
category	VARCHAR(50)		카테고리
year_released	INT		발매년도
duration	INT		재생시간(초)
spotify_url	VARCHAR(500)		Spotify 링크
(users)컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK,AUTO_INCREMENT	기본키
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	사용자명
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	BCrypt 암호화 비밀번호
email	VARCHAR(100)		이메일
full_name	VARCHAR(100)		실명
role	VARCHAR(20)		권한 (USER/ADMIN)
enabled	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	계정 활성화 여부
(playlist)컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	기본키
user_id	BIGINT	NOT NULL,UNIQUE	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id)
song_id	BIGINT	NOT NULL,UNIQUE	FOREIGN KEY (song_id) REFERENCES song(id)
added_at	TIMESTAMP		이메일
play_count	INT	DEFAULT 0	실명
is_favorite	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	권한 (USER/ADMIN)

JPA 어노테이션 ↔ 테이블 매핑 정리

JPA 어노테이션	SQL 대응	설명
@Entity	테이블 생성	클래스가 DB 테이블과 매핑됨
@Table(name="songs")	CREATE TABLE songs	테이블명 지정
@Id	PRIMARY KEY	기본키 지정
@GeneratedValue(IDENTITY)	AUTO_INCREMENT	자동 증가
@Column(nullable=false)	NOT NULL	필수값
@Column(unique=true)	UNIQUE	중복 불가
@Column(length=100)	VARCHAR(100)	길이 제한
@Enumerated(String)	VARCHAR	Enum 을 문자열로 저장

시스템 흐름도



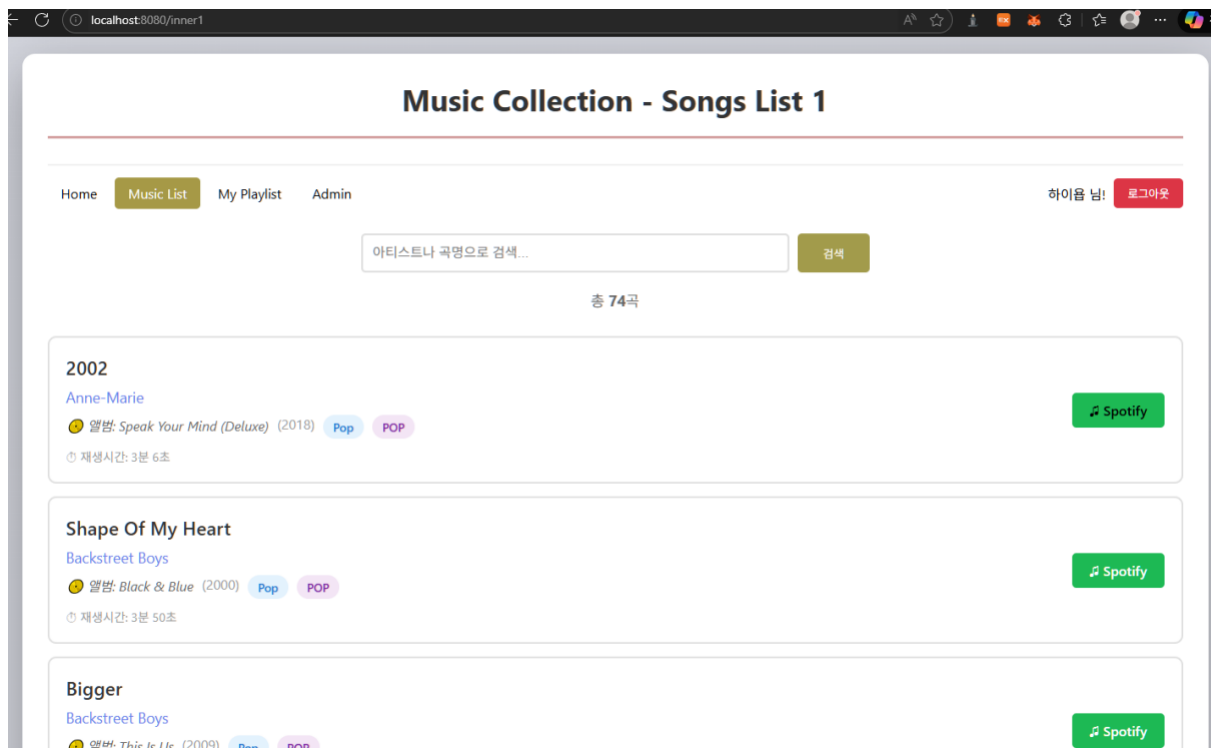
사용 예시



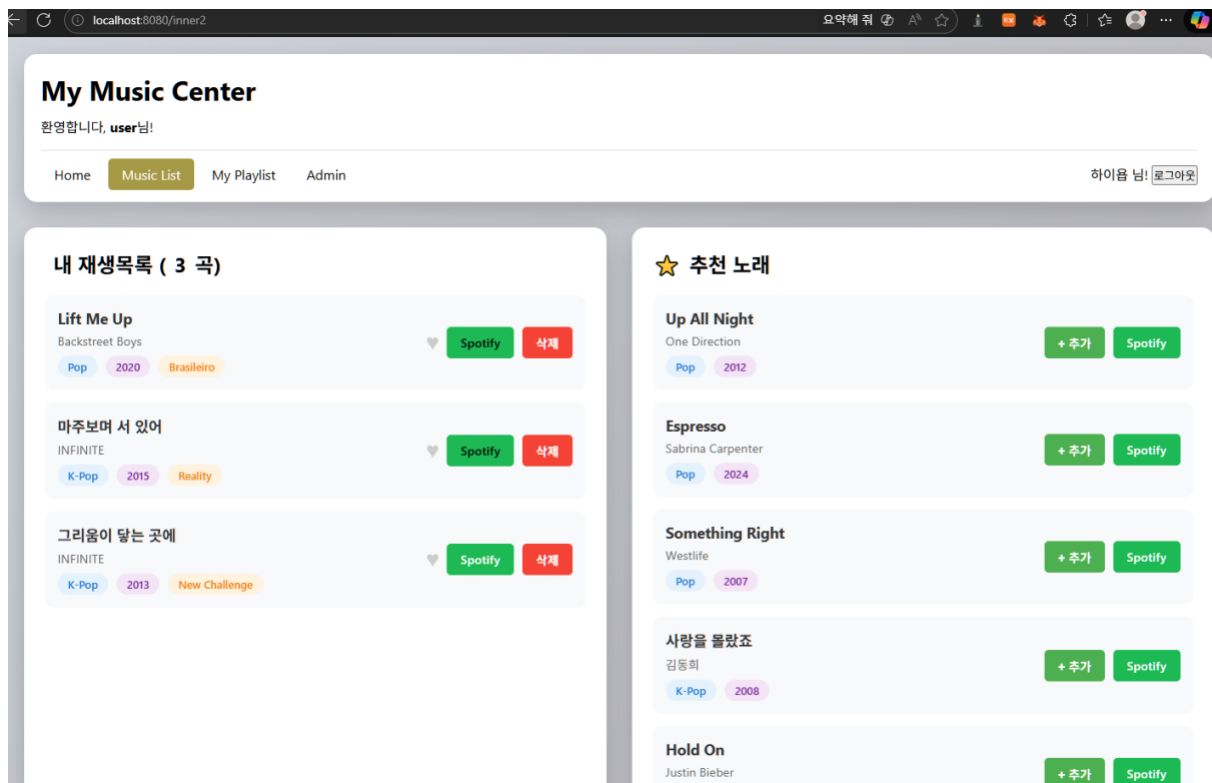
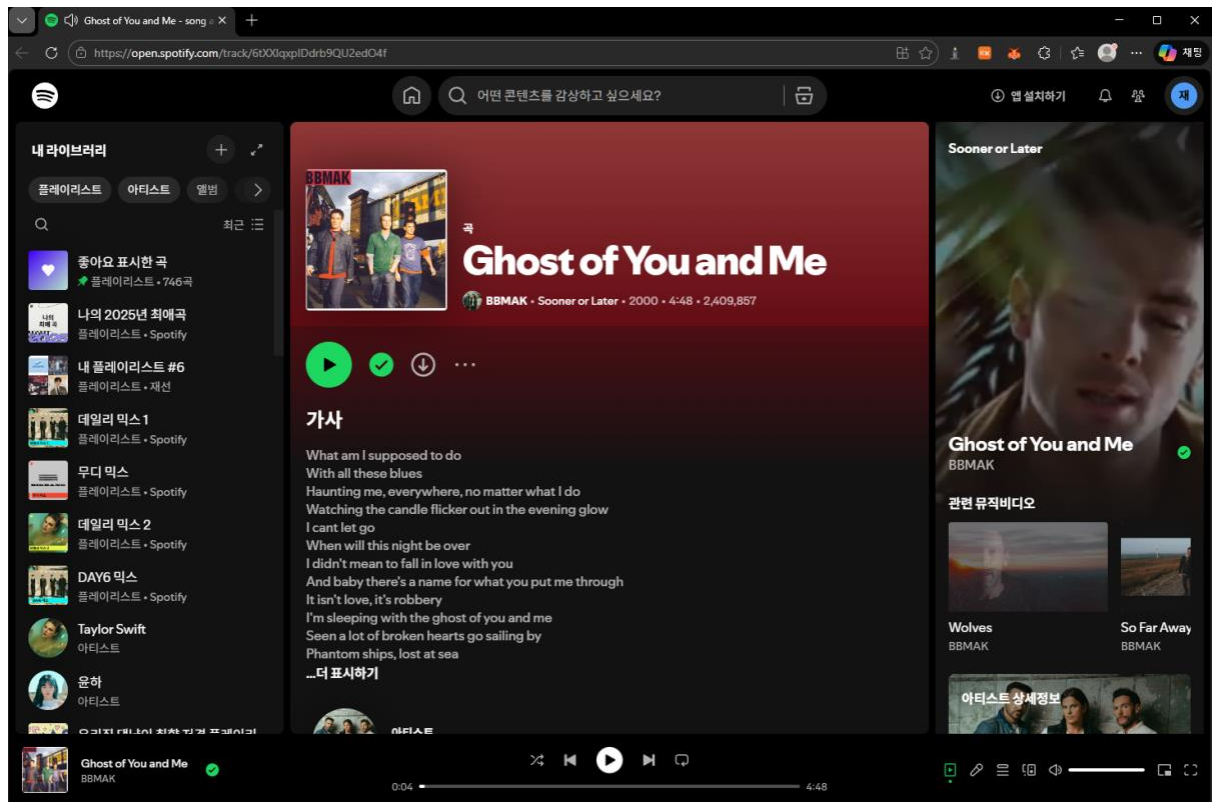
스크린샷



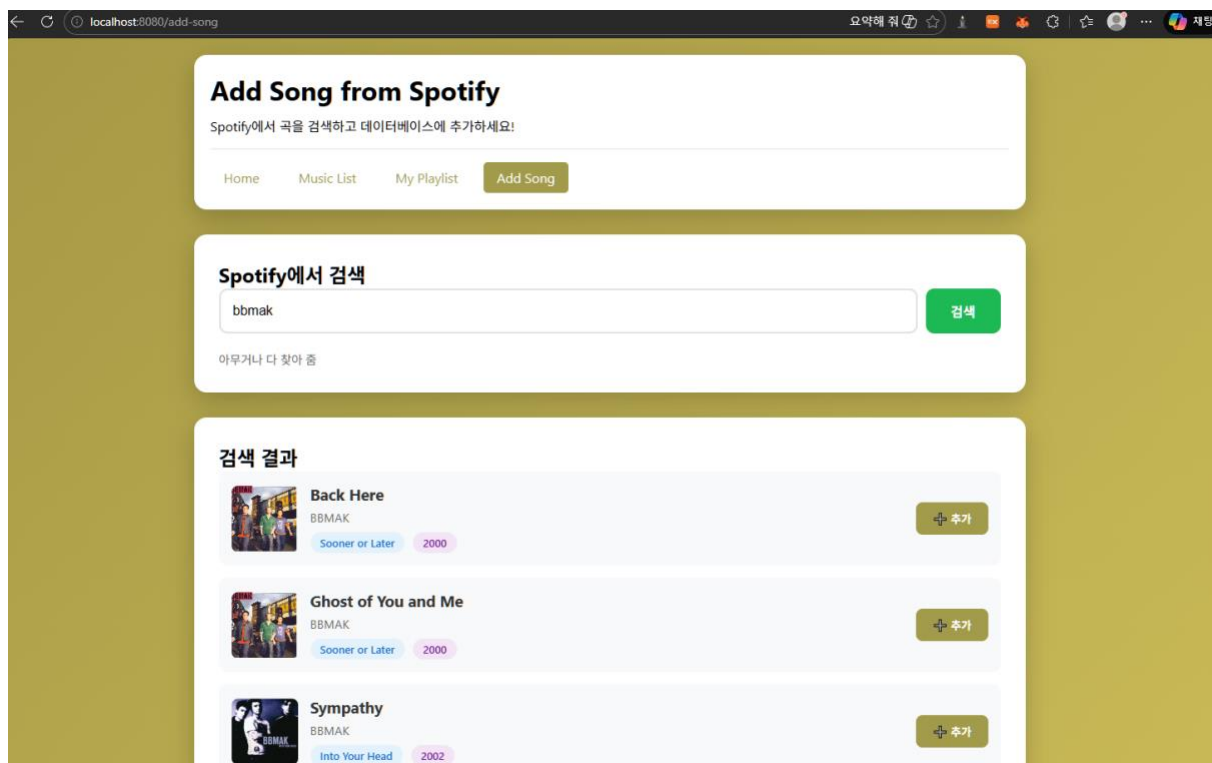
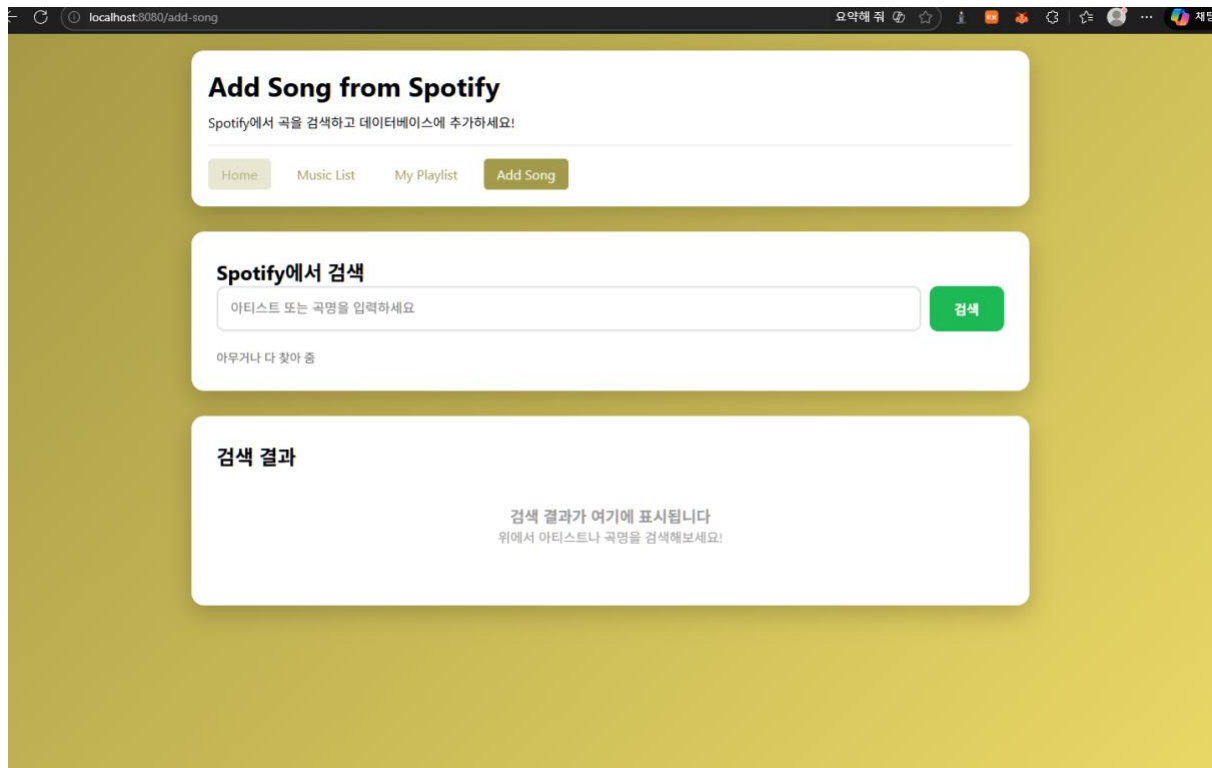
SHIFTY'S
PLAYLIST



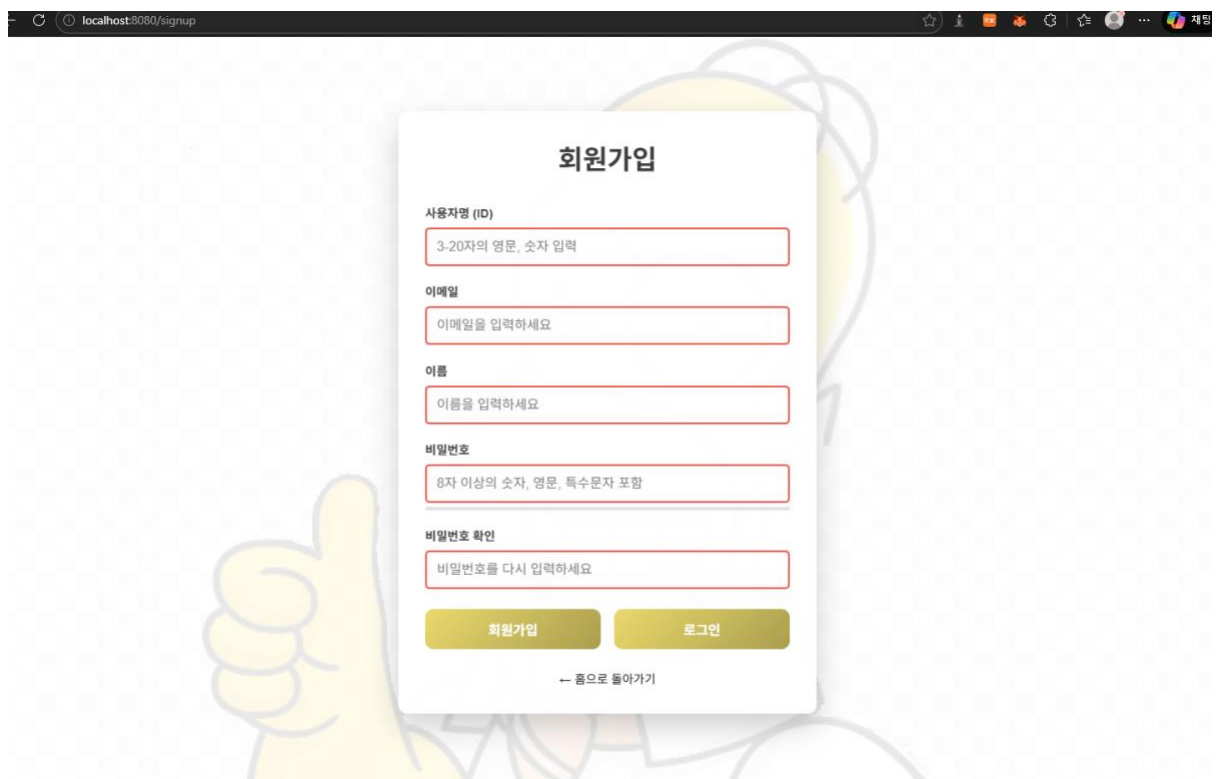
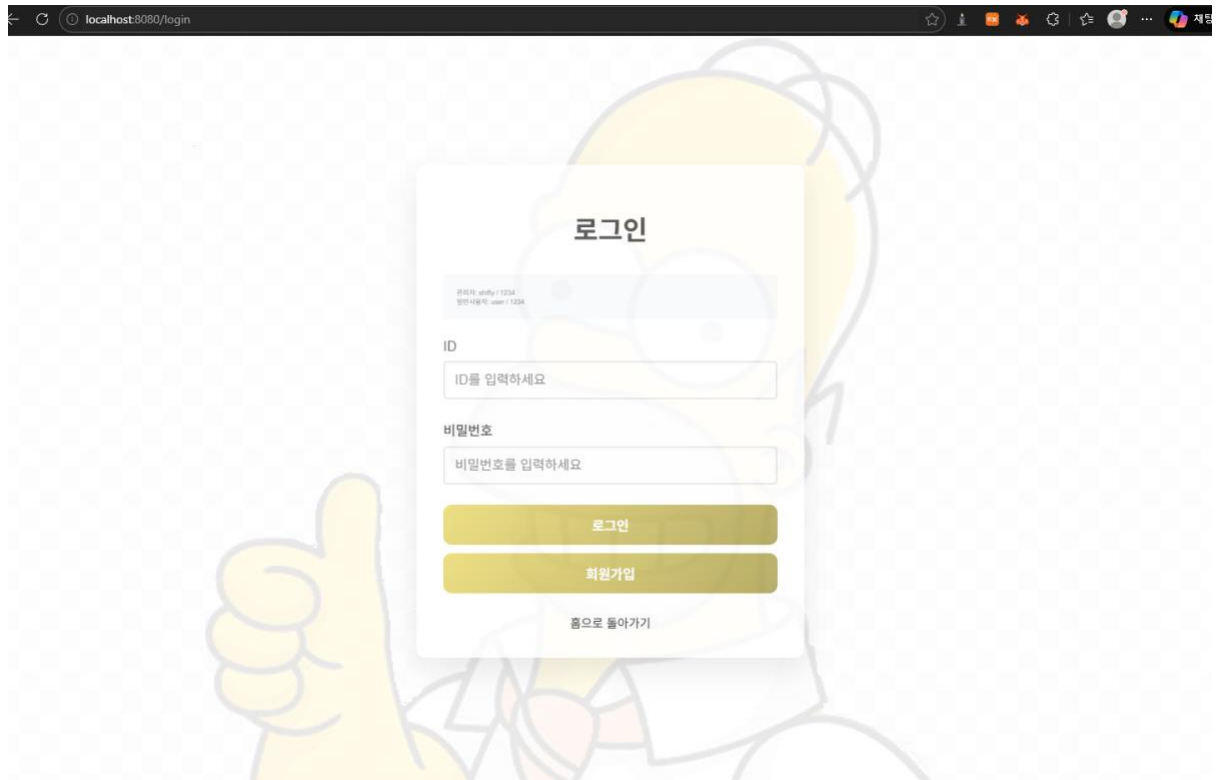
2401110266 정재선



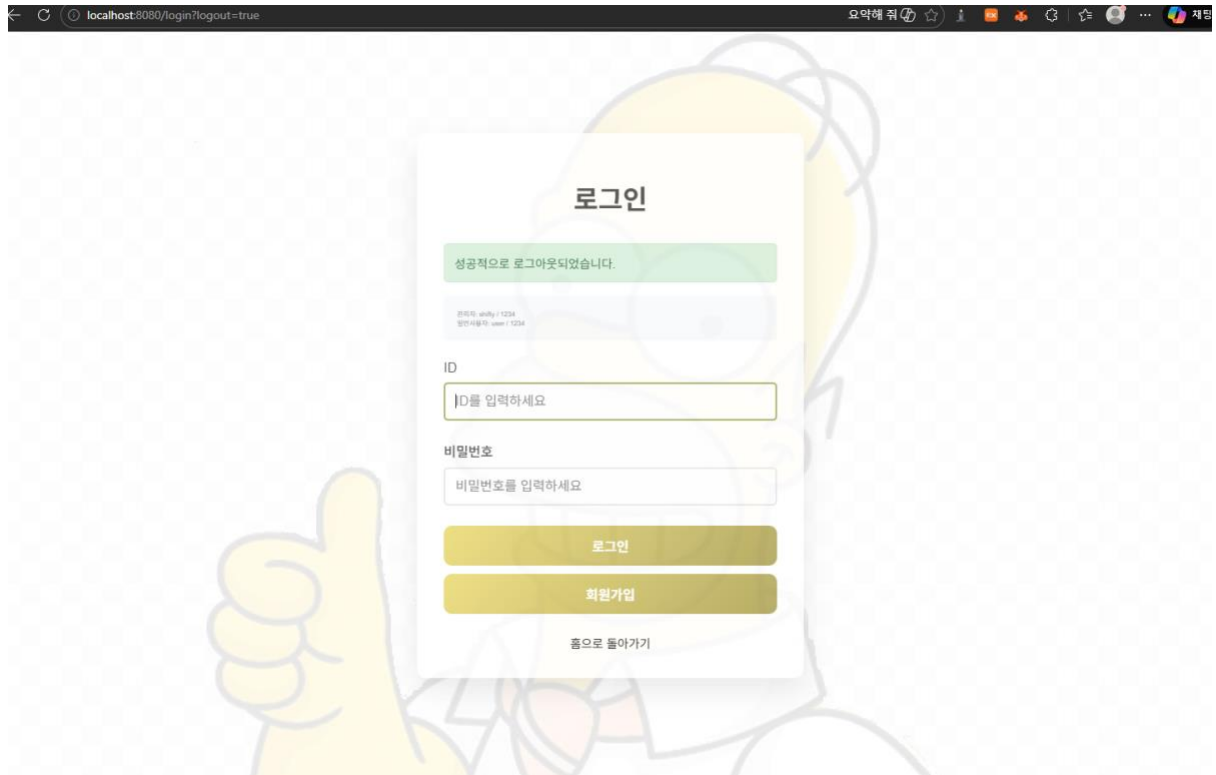
2401110266 정재선



2401110266 정재선



2401110266 정재선



내 재생목록 (3 곡)

- Anti-Hero**
Taylor Swift

Pop 2022 Midnights

Spotify 삭제
- I don't Think That I like her**
Charlie Puth

Pop 2022 CHARLIE

Spotify 삭제
- Up All Night**
One Direction

Pop 2012 Up All Night

Spotify 삭제

★ 추천 노래

- Up All Night**
Charlie Puth

Pop 2016

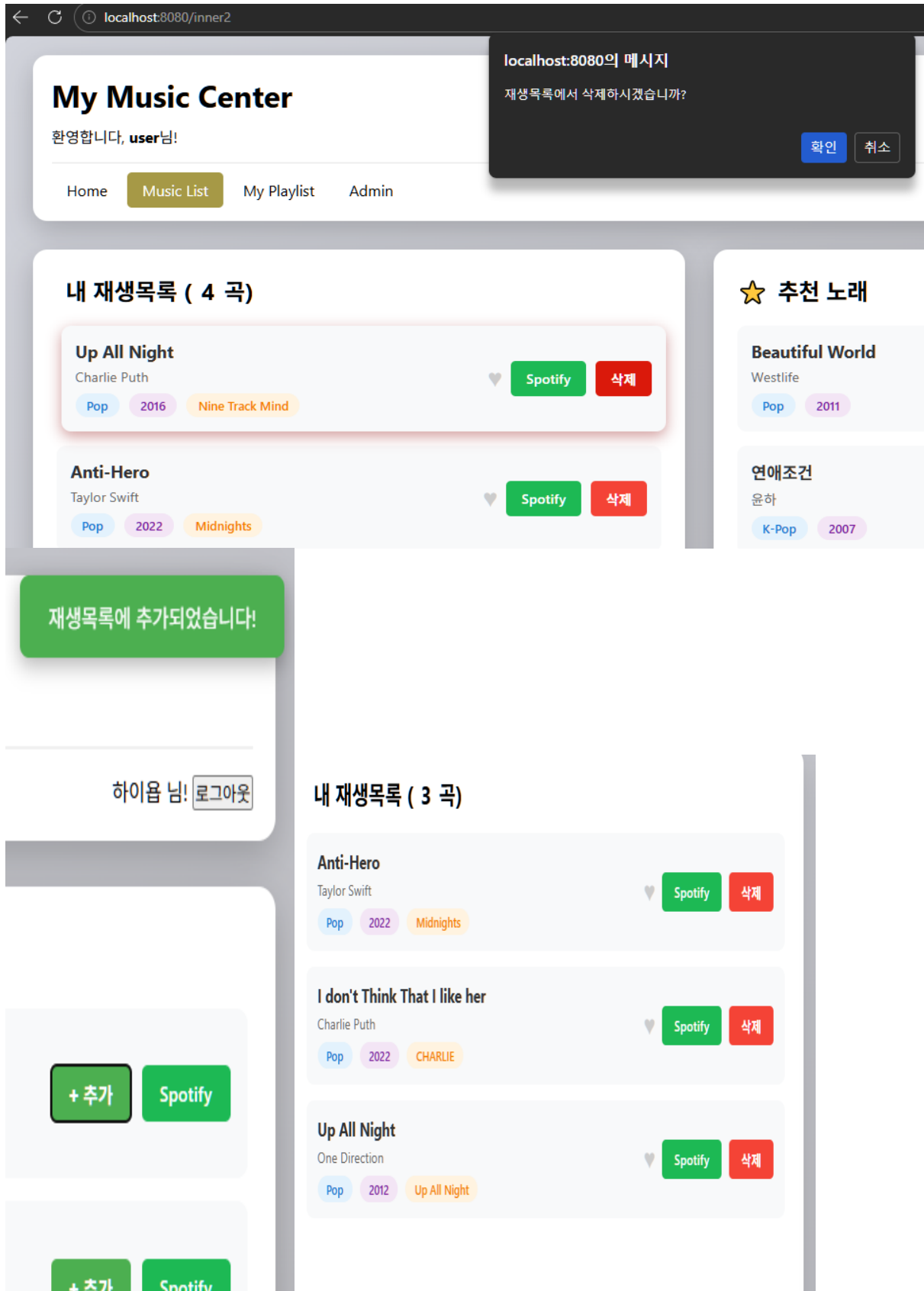
+ 추가 Spotify
- 그리움이 달는 곳에**
INFINITE

K-Pop 2013

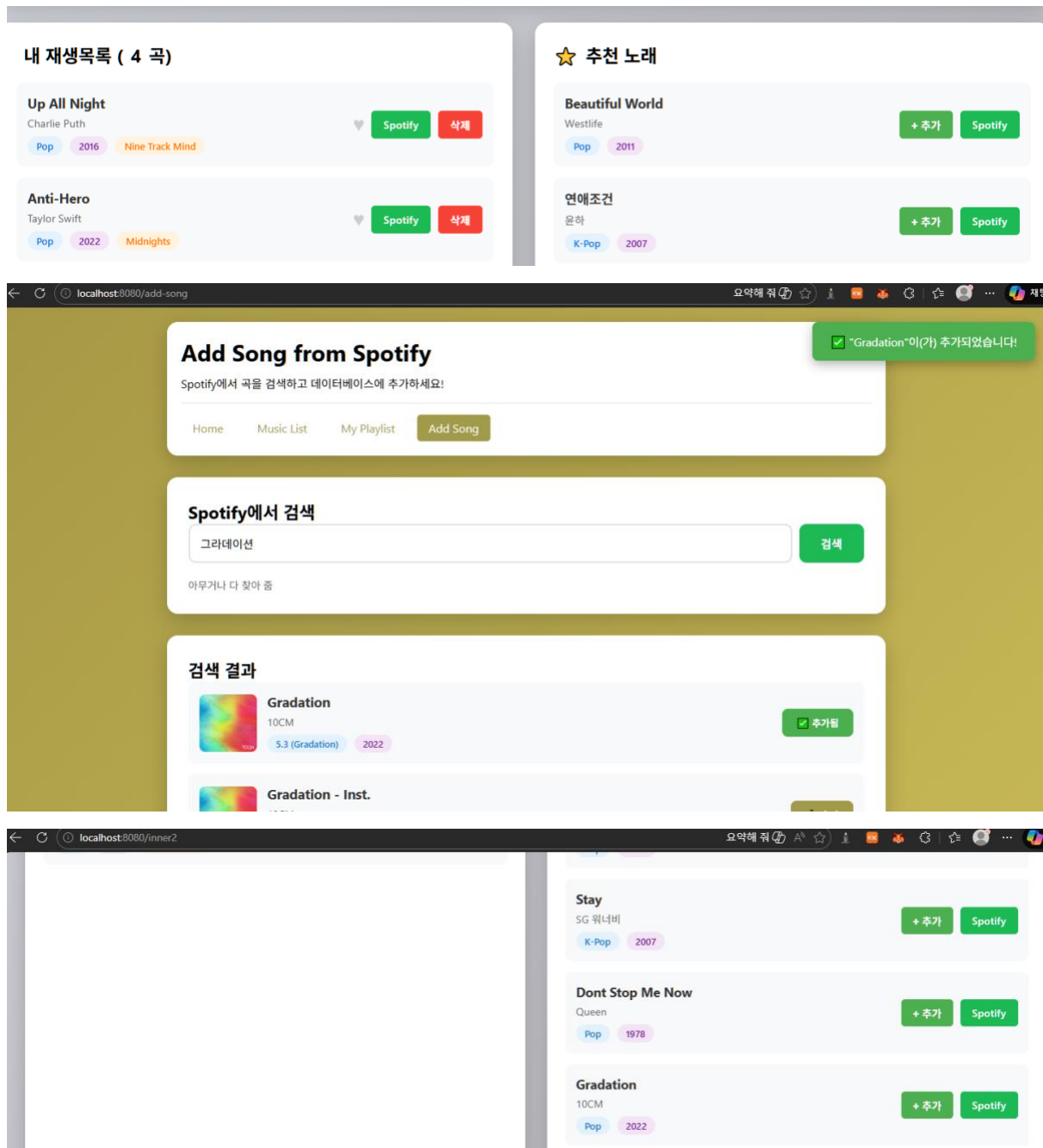
+ 추가 Spotify
- Stay**
SG 워너비

K-Pop 2007

+ 추가 Spotify
- Perfect Bliss**



2401110266 정재선



2401110266 정재선